

ACTIVIDAD 2 – INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Organización del proyecto y metodología de trabajo

Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén "Repuestos Anelisa"

Integrantes: Jesús Eduardo González Figueredo · Reinaldo Andrés Girón Castro · Sebastián Pérez Pacheco

1. Metodología de desarrollo

Metodología seleccionada: Modelo en Cascada (Waterfall).

1.1. Concepto y características

Modelo secuencial en el que cada fase se completa y revisa antes de iniciar la siguiente. Se apoya en requisitos definidos, planificación previa y entregables por etapa.

- Trabajo organizado por fases.
- Requisitos definidos antes del diseño e implementación.
- Cada fase produce entregables verificables.
- Los cambios posteriores deben controlarse para no alterar el alcance.

1.2. Fases

Requisitos → Diseño → Implementación → Pruebas → Despliegue → Mantenimiento

1.3. Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Planificación y cronograma claros.	Menor flexibilidad ante cambios tardíos.
Entregables definidos por fase.	Un requisito incompleto puede generar retrabajo.
Facilita verificar el producto contra requisitos.	La validación funcional completa ocurre en etapas posteriores.

1.4. Aplicación al proyecto

Se utilizará Cascada porque "Repuestos Anelisa" cuenta con un alcance delimitado y requisitos ya identificados. El equipo avanzará por fases y validará cada entregable antes de continuar.

2. Organización del equipo

El equipo funcionará como una mini empresa de desarrollo. Por ser un grupo de tres integrantes, algunos miembros asumirán más de un rol.

Integrante	Rol(es)	Responsabilidades principales
Jesús Eduardo González Figueredo	Project Manager / Software Architect / Backend Developer	Planificar actividades y entregables; definir arquitectura y tecnologías; implementar lógica de negocio y conexión con MySQL mediante JDBC.
Reinaldo Andrés Girón Castro	Frontend Developer / QA-Tester / DevOps	Implementar interfaz en NetBeans/Swing; ejecutar pruebas; administrar GitHub, commits y seguimiento técnico del proyecto.
Sebastián Pérez Pacheco	Analista de Requisitos / Documentación	Mantener requisitos y documentación; verificar trazabilidad; apoyar la validación de entregables y criterios de aceptación.

3. Gestión del proyecto

3.1. Jira

- Crear el proyecto "Repuestos Anelisa" en Jira.
- Mantener un Product Backlog con funcionalidades y actividades pendientes.
- Organizar tareas por fases: requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento.
- Asignar responsable, prioridad y estado a cada tarea.
- Actualizar semanalmente el avance y registrar la revisión de cada fase.

Responsable principal: Reinaldo Andrés Girón Castro, con seguimiento del Project Manager y apoyo del Analista de Requisitos.

3.2. GitHub

- Mantener el repositorio del proyecto con estructura clara para código, documentación y evidencias.
- Gestionar cambios mediante commits descriptivos y, cuando corresponda, ramas.
- Registrar avances del desarrollo de forma periódica.
- Revisar la organización del repositorio y mantener actualizados los entregables.

Responsable principal: Reinaldo Andrés Girón Castro.

4. Requisitos de información

Información que el sistema debe almacenar o gestionar:

Código / Entidad	Datos principales	Uso
RI01 – Producto	ID/código, nombre, categoría, cantidad, precio, proveedor, fotografía opcional	Control y consulta del inventario.
RI02 – Usuario	ID, nombre, usuario, contraseña protegida, rol	Autenticación, permisos y gestión de usuarios.
RI03 – Compra	ID, fecha, proveedor, productos, cantidades, costos	Historial de entradas y actualización de existencias.
RI04 – Venta	ID, fecha, productos, cantidades, precios, usuario que registra	Historial de salidas y actualización de existencias.
RI05 – Inventario	Producto, existencia actual, entradas y salidas registradas	Conocer y mantener actualizado el stock.
RI06 – Reporte	Tipo, rango de fechas, filtros y resultado	Generar reportes de inventario, compras y ventas.
RI07 – Proveedor	Datos necesarios para asociar compras	Relacionar mercancía ingresada con su proveedor.

5. Criterios de aceptación

Criterios que se utilizarán para validar los requisitos funcionales con el usuario:

Req.	Condición	Resultado esperado	Validación
RF01	Gestionar productos del inventario.	El producto se registra, consulta, actualiza o elimina y el inventario refleja el cambio.	Comparar el resultado del sistema con la existencia registrada.
RF02	Registrar compras y ventas.	La transacción queda registrada, se genera el comprobante y la existencia se actualiza.	Registrar una compra y una venta y comprobar el cambio de stock.
RF03	Generar reportes.	El sistema genera un PDF con la información y filtros solicitados.	Comparar el reporte con los movimientos del periodo.
RF04	Gestionar usuarios y roles.	Las cuentas se crean o modifican con permisos según el rol asignado.	Comprobar que un empleado no acceda a funciones restringidas.
RF05	Consultar existencias.	La búsqueda por nombre, código o categoría muestra la existencia actual.	Buscar productos y contrastar la información mostrada.
RF06	Autenticar usuarios.	Credenciales válidas permiten el acceso según el rol; credenciales inválidas son rechazadas.	Probar inicio de sesión válido, inválido y permisos por rol.